ஏ. தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன்

ஒரு பொருளின் ஓர் அலகு வெப்ப நிலையை 1°C ஆக உயர்த்தத் தேவையான வெப்பத்தின் அளவு அப்பொருளின் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் எனப்படும். அனைத்து விதமான திரவங்களுள் நீரின் தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் மிகவும் அதிகம். ஒரு கிராம் நீரின் வெப்பநிலையை 1° உயர்த்துவதற்கு 1 கலோரி ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. அதிக தன் வெப்ப ஏற்புத்திறனால் நீரானது சூடாகவோ அல்லது குளிர்ச்சியாவோ மாற அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது. இதனால், நீரானது அதிக வெப்பத்தை உறிஞ்சி நீண்ட நேரம் அதனைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளமுடியும். நீரின் இத்தகைய பண்பானது இயந்திரங்களைக் குளிர்விக்கப் பயன்படுகிறது. ரேடியேட்டர் பம்பைப் பயன்படுத்தி கார் இயந்திரத்தின் உள்ளே நீரைச் செலுத்தும்போது நீரானது ரேடியேட்டரில் உள்ள வெப்பத்தை உறிஞ்சிக்கொள்கிறது. இதனால், இயந்திரம் மிகவும் சூடாகாமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது.



படம் 13.4 கார் இயந்திரங்களில் குளிர்விப்பான்

13.2.2 வேதியியல் பண்புகள்

அ. லிட்மஸ் தாளின் மீது வினை

தூய நீர் நடுநிலையானது. இது லிட்மஸ் தாளின்மீது எவ்வித மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்துவதில்லை.

ஆ. நிலைப்புத்தன்மை

நீர் ஒரு நிலையான சேர்மம். சாதாரண வெப்பநிலையில் அதை வெப்பப்படுத்தும்போது அது தனிமங்களாக சிதைவடைவதில்லை. எனினும், 2000°C வெப்பநிலையில் 0.02% நீரானது சிதைவடைந்து ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் வாயுவைத் தருகிறது.

$$2H_2O \xrightarrow{2000^\circ C} 2H_2\uparrow + O_2\uparrow$$

இ. வினையூக்கும் தன்மை

நீர் பல வேதி வினைகளில் வினையூக்கியாக செயல்படுகிறது. உலர்ந்த ஹைட்ரஜன் மற்றும் குளோரின் வாயுக்கள் சூரிய ஒளியின் முன்னிலையில் வினைபுரிவதில்லை. எனினும், சிறிதளவு நீரின் முன்னிலையில் வெடிப்புடன் வினைபுரிந்து ஹைட்ரஜன் குளோரைடைத் தருகின்றன.

$$H_2 + Cl_2 \xrightarrow[\text{சூரியஒளி}]{\text{ஈரப்பதம்}} 2HCl$$

ஈ. உலோகங்களுடன் வினை

நீர் சில உலோகங்களுடன் வினை புரிகிறது. அறை வெப்பநிலையில் சோடியம், பொட்டாசியம் மற்றும் கால்சியம் போன்ற சில உலோகங்களுடன் நீர் அதிவேகமாக வினைபுரிகிறது. சோடியம் நீருடன் வினைபுரிந்து ஹைட்ரஜன் வாயு மற்றும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலைத் தருகிறது. இவ்வினையில் வெளியேரும் வெப்பத்தினால் ஹைட்ரஜன் வாயு தீப்பிடித்து எரியும்.

$$2Na + 2H_2O \longrightarrow 2NaOH + H_2\uparrow$$

செயல்பாடு 2

ஒரு குடுவையினை நீரால் நிரப்பவும்.கத்தியால் சோடியத்தை சிறு துண்டுகளாக வெட்டி நீரினுள் போடவும். சோடியம் நீருடன் வினைபுரிந்து நீரின் மேற்பரப்பு முழுவதும் நகர்கிறது. மேலும் நீரின் மேற்பரப்பின் மீது ஒரு சுடர் எரிவதையும் நாம் காணலாம்.

மெக்னீசியம் சற்று மந்தமானது. இது சூடான நீருடன் வினைபுரிந்து ஹைட்ரஜன் மற்றும் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலைத் தருகிறது.

$$2Mg + 2H_2O \longrightarrow Mg(OH)_2 + H_2\uparrow$$

பல உலோகங்கள் நீருடன் வினைபுரிந்து ஆக்சைடுகள் மற்றும் ஹைட்ராக்சைடுகளை உருவாக்குகின்றன. இரும்பு என்பது அத்தகைய உலோகங்களுள் ஒன்று, இது இரும்பு ஆக்சைடு எனப்படும் துருவை உருவாக்குகிறது. கட்டடங்கள், தொழிற்சாலைகள், பாலங்கள், கப்பல்கள் மற்றும் வாகனங்களில் இரும்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இரும்பின் மெதுவான மற்றும் படிப்படியான துருப்பிடித்தல் அரிமானம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தாமிரம் எந்த வெப்பநிலையிலும் நீருடன் வினைபுரிவதில்லை. ஆகையால், குழாய்கள் மற்றும் கொதிகலன்கள் உருவாக்குவதில் தாமிரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

8th_Science_Unit-13_TM_CHM.indd 149 12/2/2022 12:09:18 PM